

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Asignatura: Robótica Industrial (IMT-342)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Documento Maestro: Guía de Clase y Laboratorio (URDF)

Modelado Cinemático del ABB IRB 120: De la Convención D-H a la Descripción en ROS

PARTE I: Guía de Clase para el Docente (Lesson Plan)

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa

Duración: 140 minutos reales (Jueves 27 de Agosto de 2026)

Alineamiento Metodológico: CDIO (Diseñar/Implementar) | ABET SO-1 y SO-6

1. Objetivos de Aprendizaje de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

1. Identificar la estructura cinemática y los ejes articulares del ABB IRB 120.
2. Asignar sistemáticamente los marcos de coordenadas D-H y construir su tabla geométrica.
3. Explicar rigurosamente la diferencia matemática y estructural entre una representación D-H y un archivo URDF en ROS.
4. Construir el árbol cinemático URDF básico de 6 juntas para el manipulador.
5. Verificar computacionalmente que la descripción del robot coincide con la cinemática directa esperada (Hito 1 - Evaluación EC1).

2. Cronograma de Gestión del Tiempo (140 min)

Fase	Actividad Docente	Concepto Clave
Apertura (15m)	Desafío con el robot físico: Identificar eslabones, 6 juntas de revolución y ejes.	Físico $\rightarrow$ Matemático $\rightarrow$ Computacional.
Asignación D-H (30m)	Repaso de las 4 reglas D-H aplicadas directamente sobre el diagrama del IRB 120.	z_i sobre juntas, x_i en perpendicular común.
Tabla/Matrices (20m)	Llenado de la Tabla D-H. Formulación de ${}^{i-1}T_i$ y la cadena total 0T_6 .	El encadenamiento $SE(3)$ justifica el movimiento.
D-H $\neq$ URDF (15m)	Contraste conceptual exhaustivo. Riesgos de copiar a_i, d_i directo al tag <code><origin></code> .	URDF permite 6 GDL libres; D-H restringe a 4 parámetros.
Taller ROS (45m)	Estudiantes codifican el archivo <code>irb120.urdf</code> y verifican en RViz.	Implementación (CDIO) y validación cinemática.
Cierre EC1 (15m)	Exit Check y preparación para la defensa del Hito 1 de la próxima semana.	Justificación matemática de la simulación.

PARTE II: Guía de Laboratorio y Material de Estudio

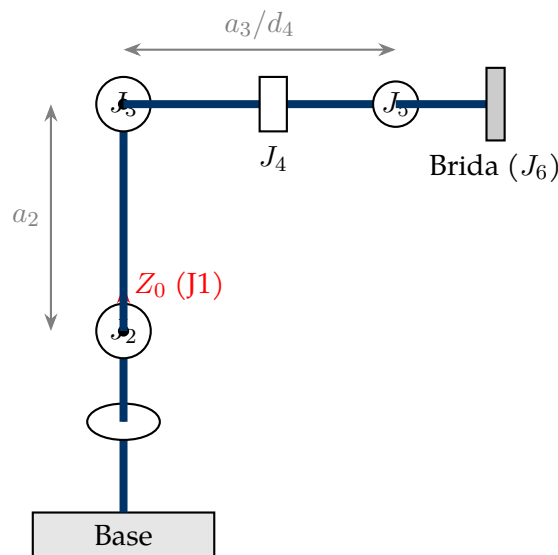
1. El Desafío: Físico → Matemático → Computacional

¿Cómo transformamos un mecanismo de metal en un modelo controlable por ROS?



2. Asignación D-H en el Manipulador Antropomórfico (IRB 120)

El manipulador ABB IRB 120 es un brazo articulado de 6 grados de libertad. Su muñeca esférica (Juntas 4, 5 y 6) posee ejes que se intersectan en un único punto (Desacoplamiento de Pieper).



3. Construcción de la Tabla Denavit-Hartenberg

Extrayendo las cotas del manual técnico oficial del ABB IRB 120, complete la siguiente tabla.

Eslabón (i)	θ_i (Rot Z)	d_i (Tras Z)	a_i (Tras X)	α_i (Rot X)
1	q_1	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]
2	$q_2 - 90^\circ$	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]
3	q_3	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]
4	q_4	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]
5	q_5	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]
6	q_6	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]	[VALOR ABB]

Ecuación Homogénea Elemental y Cadena Directa:

$${}^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i) \implies {}^0T_6(q) = \prod_{i=1}^6 {}^{i-1}T_i \quad (1)$$

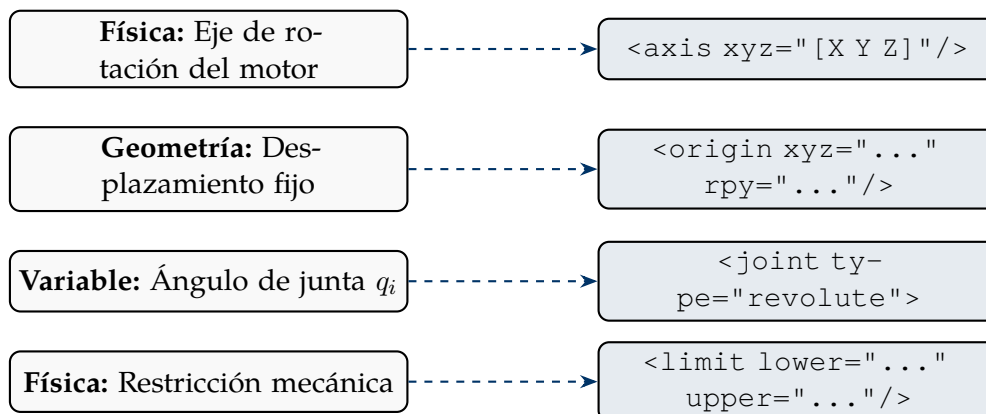
4. Conflicto Conceptual: D-H vs. URDF

¡Precaución Arquitectónica!

Una fila de la tabla D-H **NO** se puede copiar y pegar mecánicamente dentro del tag `<origin xyz="..." rpy="...">` de un archivo URDF. Cumplen propósitos distintos. D-H restringe la descripción a 4 parámetros para simplificar el álgebra manual, mientras que URDF permite una descripción libre de 6 GDL por cada eslabón.

Atributo	Denavit-Hartenberg (D-H)	URDF (Unified Robot Desc. Format)
Parámetros	Restringida a 4 parámetros (z, x)	Libre en $SE(3)$ (Transformación de 6 GDL)
Árbol	Implícito en la tabla (secuencial)	Explícito con tags <code><parent></code> / <code><child></code>
Mallas 3D	No aplicable (puramente matemático)	Sí (Carga archivos estéticos <code>.stl</code> / <code>.dae</code>)
Límites	No definidos en la matriz	Incorpora inercia, torque y colisiones
Ecosistema	Álgebra matricial analítica	RViz, Gazebo, MoveIt! (ROS)

5. Mapeo Conceptual y URDF Mínimo



Estructura Mínima URDF (Fragmento a implementar en Laboratorio):

```
<robot name="irb120">
  <link name="base_link" />
  <link name="link_1" />

  <joint name="joint_1" type="revolute">
    <parent link="base_link" />
    <child link="link_1" />

    <!-- Transformacion del origen de J1 respecto a base_link -->
    <origin xyz="[VAL_X] [VAL_Y] [VAL_Z]" rpy="0 0 0" />

    <!-- Eje de rotacion de la articulacion en su marco local -->
    <axis xyz="0 0 1" />

    <!-- Limites extrados del datasheet (Estrictamente en radianes) -->
    <limit lower="[MIN_RAD]" upper="[MAX_RAD]" effort="[TAU]" velocity="[
```

```
</ joint >  
</ robot >
```

6. Actividad Práctica (Laboratorio en ROS)

Estructura del Paquete: Deberá crear un paquete ROS estandarizado:

```
irb120_description/  
|-- package.xml  
|-- CMakeLists.txt  
|-- urdf/  
|   '-- irb120.urdf  
|-- meshes/  
|   |-- visual/  
|   '-- collision/  
'-- launch/  
    '-- display.launch
```

Puertas de Verificación (Checkpoints para la evaluación EC1):

- ☐ El XML se parsea correctamente sin errores sintácticos (`check_urdf irb120.urdf`).
- ☐ El árbol Parent-Child es secuencial (`base_link` $\rightarrow$ `link_1` $\cdots$ $\rightarrow$ `link_6`).
- ☐ El robot carga en RViz y las 6 juntas giran sobre el eje correcto.
- ☐ La cinemática matemática (0T_6) coincide numéricamente con el `tf` en ROS.
- ☐ *Aviso:* La integración de las mallas STL visuales es secundaria; priorice la exactitud cinemática.

Comprobación de Salida (Exit Check Formativo)

1. ¿Qué información geométrica y física exacta codifica una fila individual de una tabla D-H?
2. ¿Por qué la representación D-H y la representación URDF no son sintácticamente equivalentes aunque modelen al mismo robot?
3. Si el robot luce correcto en RViz cuando $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, pero al mover la junta J_2 un eslabón se mueve de forma antinatural, ¿qué atributos del URDF deben inspeccionarse primero?

PARTE III: Notas del Instructor y Troubleshooting

Este bloque contiene orientaciones exclusivas para el docente, destinadas a la conducción del laboratorio y mitigación de errores estudiantiles.

A. Conceptos Erróneos Anticipados (Student Misconceptions)

- **D-H Origin vs. URDF Origin:** El error más recurrente es que los estudiantes intenten forzar los parámetros a_i y d_i de la tabla D-H copiándolos ciegamente en las coordenadas xyz del tag `<origin>`.
Estrategia: Aclare en la pizarra que D-H exige secuencias rígidas a lo largo de ejes X y Z locales, mientras que el `<origin>` de URDF es la traducción/rotación directa global o local entre el origen del padre y el origen del hijo.
- **Estética vs. Cinemática:** Los alumnos suelen frustrarse intentando cargar los archivos `.stl` antes de definir correctamente las distancias xyz de las juntas, lo que produce un robot visualmente “explotado”.
Estrategia: Obligue a que el primer hito del laboratorio se realice utilizando primitivas geométricas (Cilindros `<cylinder>`). Solo cuando las rotaciones sean correctas, autorice la importación de las mallas 3D.

B. Solución de Problemas Frecuentes en el Taller (Troubleshooting)

- **Límites en Grados vs. Radianes:** El manual oficial de ABB proporciona los límites de las articulaciones en grados (ej. $\pm 165^\circ$ para J1). Si el estudiante transcribe `lower="-165"` `upper="165"` en URDF, ROS interpretará 165 radianes (más de 26 vueltas completas), corrompiendo los simuladores o planificadores. Obligue a verificar las conversiones a radianes.
- **Error de Parseo XML:** Si RViz no lanza el robot, el 90 % de las veces es un error de cierre de etiquetas. Instruya el uso estricto de `check_urdf` en terminal; esta herramienta arroja la línea exacta del error sintáctico.
- **Explosiones Físicas en Gazebo:** Si el robot sale volando por el aire al cargarlo en un simulador dinámico, se debe a que se declaró el tag `<joint>` pero se omitió declarar la inercia `<inertial>` (división por masa cero en el motor de físicas) o hay un cruce de colisiones.
- **Giro en el Eje Equivocado:** Si al accionar el *Joint State Publisher* para J3 (Codo), el robot gira hacia los lados en lugar de inclinarse (Pitch), el problema reside casi siempre en el tag `<axis xyz="0 1 0"/>`. Exija al alumno que dibuje la regla de la mano derecha en el plano y redefina el vector unitario del eje de rotación.